

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
88	je 3.18	90	je 3.18				

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名、学号: 徐陈行 23343071 合作人姓名、学号: 周煜坤 23343099

日期: 2024 年 3 月 18 日 星期一 上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温: 22°C

相对湿度: 43%

实验 A1 长度、重量、密度的测量及不确定度分析

[实验前思考题]

1. 列举测量的几种类型?
2. 误差的分类方法有几种?
3. 以本实验中金属杯密度的测量为例, 简述直接测量量和间接测量量的平均值及其实验标准差的计算方法。
4. 测量仪器导致的不确定度如何确定? 在假设自由度为无穷大的情况下, 直接测量量的扩展不确定度如何计算? 请写出计算步骤。

1. 直接测量与间接测量

2. 偶然误差, 系统误差

3. 直接: $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ $\bar{x}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 间接: 误差传递公式4. 仪器 $\rightarrow$ B 类不确定度, $u_{pc} = k \cdot u_c$ $k=2, p=95\%$ $k=3, p=99\%$

(请自行加页)

[实验目的]

1. 学习游标卡尺、螺旋测微计、读数显微镜、电子天平的使用方法。
2. 学习长度、重量、密度等基本物理量的测量方法。
3. 学习不确定度的计算和测量结果的表达方法。

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度)
1	游标卡尺	1	0.02 mm
2	螺旋测微计	1	0-25 mm, 0.001 mm
3	读数显微镜	1	0-50 mm, 0.001 mm
4	钢尺	1	0-15 cm, 0.1 cm
5	电子密度天平	1	0.01 g
6	量杯	1	~
7	待测薄板	1	~
8	待测金属丝	1	~
9	待测金属杯	1	~

[仪器用具]

1. 机械式游标卡尺

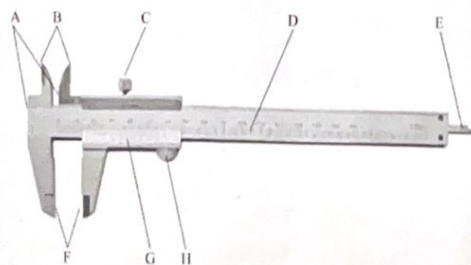


图 1 游标卡尺结构

查阅教材和说明书, 写出游标卡尺

各部分的名称:

A. 台阶测量面 B. 内测量面

C. 游标紧固螺钉 D. 主尺

E. 测深尺 F. 外测量面

G. 游标 H. 游标滑动键



图 2 游标卡尺读数

假设游标卡尺的单位为 cm，箭头所指的刻线对齐，则读数为：

5.064 cm.

2. 机械式螺旋测微计

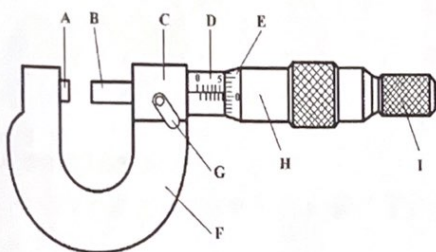


图 3 螺旋测微计结构

查阅教材和说明书，写出螺旋测微计

各部分的名称：

- | | |
|--------|---------|
| A. 测砧 | B. 测杆 |
| C. 螺母套 | D. 标尺套筒 |
| E. 刻度盘 | F. 尺架 |
| G. 锁把 | H. 螺旋柄 |
| I. 棘轮 | |

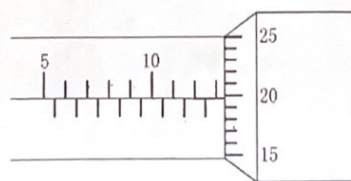


图 4 螺旋测微计读数

假设螺旋测微计的单位

为 mm，按左图，读数为：

13.198 mm.

请填写注意事项：

- (1) 使用螺旋测微计之前需校准零刻度。
- (2) 让对杆和测杆距离增大时，应该先按逆时针方向扳动锁把，再转动螺旋柄。
- (3) 测量时当测杆将与被测物体表面接触时，因转动棘轮，直至发出“哒哒”的声音，这样可以保证测杆与物体的表面有压力，同时也可以起到保护作用。
- (4) 使用完毕，需使对杆和测杆离开一段距离再存放，避免因热胀冷缩损坏螺纹。

3. 读数显微镜

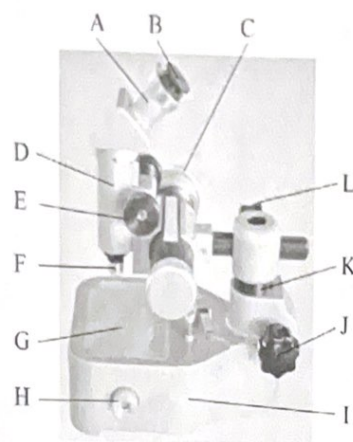


图 5 读数显微镜结构

查阅教材和说明书，写出读数显微镜各部分的名称：

- | | |
|---------------|------------|
| A. 目镜筒 | B. 目镜 |
| C. 测微鼓轮 | D. 物镜筒 |
| E. 显微调焦旋钮 | F. 物镜 |
| G. 载物台 | H. 反射镜调节旋钮 |
| J. 显微镜架锁紧螺钉底座 | |
| K. 立柱 | L. 立柱锁紧螺钉 |

请填写注意事项：

为了消除螺纹间隙引起的测量误差（俗称空转），测量过程中要使螺杆始终沿同一方向转动。

4. 密度天平

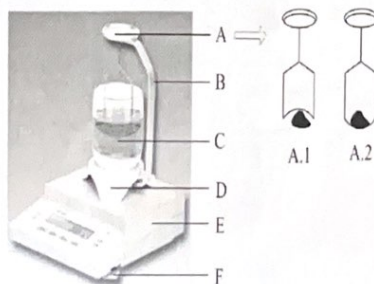


图 6 电子密度天平

查阅教材和说明书，写出读数显微镜各部分的名称：

- | | |
|-------------|-------------|
| A. 测试架 | B. C型支架 |
| C. 量杯 | D. 搁台 |
| E. 电子天平主体 | F. 水平调节螺钉 |
| A1. 用于密度小于水 | A2. 用于密度大于水 |

- 调水平。调节天平的两只水平调节螺钉，将水准泡调节至中央。
- 将C型支架装在天平的主体上，用手轻轻旋转能灵活转动。
- 将搁台放在工作面板上，搁台的边缘卡在固定圈边上，水平转动使搁台不碰到C型支架。
- 将量杯放在搁台上，根据需要选择A1或A2测试架并安装在C型支架上，特别注

意测试架的限位柱需完全放置在 C 型支架 中心。

(5) 天平开机后需先进行 校准、清零 两个步骤，然后再进行测量。

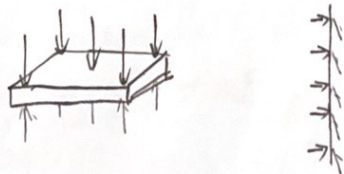
实验内容及步骤

1. 选择合适的量具，测量金属或有机玻璃薄板的厚度。要求测量误差小于 0.5%。
2. 选择合适的量具，测量金属丝的直径。要求测量误差小于 0.5%。
3. 选择合适的量具，测量钢制毫米刻线尺的不均匀度。要求连续测量至少 10 个刻度。
4. 测量金属杯的密度并评估其不确定度。
 - 1) 方法 1. 用游标卡尺和天平直接测量铜杯的体积和质量，计算密度及不确定度。
 - 2) 方法 2—排水法。根据阿基米德原理用排水法测金属杯的密度。
 - 3) 方法 3—直读法。用密度天平直接测量金属杯的密度。
 - 4) 比较三种方法的测量结果。

数据记录及处理

1. 选择合适量具，测量薄板的厚度

(1) 问题：测量薄板的厚度和金属丝的直径时如何选取测量点，画图说明。



(2) 实验数据 螺旋测微器

使用仪器：游标卡尺

次数 i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{d}/\text{mm}$	A 类不确定度 $S_{\bar{d}}/\text{mm}$
厚度 d/mm	5.025	5.027	4.998	5.00	5.00	5.00	0.01000
5.030 5.031 5.028 5.0242							

(3) 计算薄板厚度的平均值及其 A 类不确定度:

$$\bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = 5.00 \text{ (mm)}$$

$$S_{\bar{d}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2} = 0.01 \text{ (mm)}$$

故薄板的厚度为: $d = \bar{d} \pm S_{\bar{d}} = 5.00 \pm 0.01 \text{ (mm)}$

相对 A 类不确定度: $\eta = S_{\bar{d}} / \bar{d} = 8.01 \times 10^{-4}$

2. 选择合适量具, 测量金属丝的直径

(1) 问题: 请按照测量误差要求推算出所需仪器精度。

(2) 实验数据

使用仪器: 螺旋测微器

次数 i	1	2	3	4	5	平均值 $\bar{D}/\text{mm}$
直径 D/mm	1.205	1.206	1.247	1.195	1.206	1.209
次数 i	6	7	8	9	10	
直径 D/mm	1.236	1.190	1.205	1.198	1.230	

(3) 计算金属丝直径的平均值及其 A 类不确定度 (要求写出公式):

$$U_{A\bar{D}} = \sqrt{\frac{1}{10 \times 9} \sum_{i=1}^{10} D_i^2} = 0.007 \text{ (mm)}$$

$$\bar{D} = 1.209 \text{ (mm)}$$

$$\eta = 0.0058$$

3. 测量钢尺的不均匀度

使用仪器: 读数显微镜

刻线序号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
刻线位置 a_i / mm	0.700	1.729	2.723	3.728	4.731	5.735	6.737	7.739	8.738	9.740	10.740
刻线间距 l_i / mm	1.029	0.994	1.005	1.003	1.004	1.002	1.002	0.999	1.002	1.000	

*数字式读数显微镜可清零,故可直接测出两刻度线之间的距离 l_i ; 如果采用机械式读数显微镜,则需测出连续 11 个刻度线的位置 a_i , 再计算出 l_i 。

计算不均匀度:

$$l = 1.000 \text{ mm}$$

$$l_{\max} = 1.029 \text{ mm}$$

$$l_{\min} = 0.994 \text{ mm}$$

$$\frac{l_{\max} - l_{\min}}{l} = 0.035$$

4. 测量金属杯的密度和不确定度

(1) 方法一

铜杯质量 $m = 44.32 \text{ g}$

次数 i	1	2	3	4	5	平均值	A类不确定度
外径 D/cm	2.966	2.974	2.970	2.968	2.960	2.968	0.003
内径 d/cm	2.202	2.200	2.198	2.204	2.200	2.201	0.001
高度 H/cm	4.452	4.452	4.456	4.456	4.450	4.453	0.002
深度 h/cm	3.866	3.854	3.870	3.856	3.858	3.862	0.003

计算金属杯的密度及其不确定度(设自由度为无穷大,并写出公式和计算过程):

$$\rho = 2.75 \text{ g/cm}^3$$

$$\bar{\rho} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \rho_i = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 \frac{m_i}{\pi \left[\left(\frac{D_i}{2} \right)^2 H_i - \left(\frac{d_i}{2} \right)^2 h_i \right]} = 2.75 \text{ g/cm}^3$$

$$U_{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial b} U_{bD} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial d} U_{dD} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial H} U_{DH} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial h} U_{dh} \right)^2}$$

$$U_{\rho} = 0.01 \text{ g/cm}^3$$

$$U_{\rho} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial b} U_{bD} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial d} U_{dD} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial H} U_{DH} \right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial h} U_{dh} \right)^2}$$

$$\text{其中 } U_{bD} = U_{dD} = U_{DH} = U_{dh} = \frac{0.002}{\sqrt{3}} \text{ cm}$$

$$\therefore U_{\rho} = 0.008 \text{ g/cm}^3$$

(2) 方法二 (排水法)

44.58

在空气中测得金属杯的质量: $m_1 = 44.58 \text{ g}$ 在水中测得金属杯的质量: $m_2 = 28.67 \text{ g}$

计算金属杯的密度和不确定度: (此处A类不确定度远小于B类不确定度)

$$\rho = \frac{m_1}{m_1 - m_2} \cdot \rho_{\text{水}} = \rho_{\text{水}} = 2.07 \text{ g/cm}^3$$

$$U_A = U_B = \frac{0.01}{\sqrt{3}} = 0.01 \text{ g/cm}^3$$

$$U = U_B = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m_1} U_{B(m_1)}\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial m_2} U_{B(m_2)}\right)^2} = 0.01 \text{ g/cm}^3$$

(3) 方法三

被测金属杯的密度为: 2.73 g/cm^3 被测金属杯的不确定度为: 0.01 g/cm^3

(此处A类不确定度远小于B类不确定度)

$$\rho = 2.73 \text{ g/cm}^3$$

$$U = 0.01 \text{ g/cm}^3$$

3.15

(4) 比较三种密度测量方法

第一种测量方法需要测量的数据较多。
且精确度高,且其不确定度小

第二种方法精确度小于方法一,且不确定度大

第三种方法精确度与第二种相当,但不确定度小于方法二

| 实验后思考题 |

1. 若机械式游标卡尺的测量精度为 0.01mm , 请问游标的刻度如何划分?
2. 如何测量石蜡块的密度? 石蜡块的形状不规则, 且密度小于水的密度。

1. 每毫米为百分度尺, 每10条游标线标记一个数字。

2.  台秤等任何密度天平。